

6.1.1 Lokální extrém

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a $x_0 \in D_f$, pak říkáme, že f má v x_0

lokální maximum, existuje-li $\delta > 0$ takové, že

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{na } U_\delta(x_0)$$

Dále říkáme, že f má v x_0 ostré lokální maximum, existuje-li:

$\delta > 0$ takové, že:

$$f(x) < f(x_0) \quad \text{na } P_\delta(x_0)$$

Analogicky definujeme minima.

6.1.5 Globální extrém

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a $x_0 \in M \subset D_f$. Řekneme, že

f má v x_0 globální maximum na množině M , jestliže

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{na } M$$

Pak píšeme $\max_M f = f(x_0)$. Analogicky definujeme globální

minimum. Globální minimum a maximum se souhrnně nazývají

globální extrémy.

6.2.7 Darbouxova vlastnost

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(a, b) \subset \mathbb{R}$, pak říkáme, že f má na

(a, b) Darbouxovu vlastnost, platí-li:

$$a < \alpha < \beta < b \quad \wedge \quad A \in (\min \{f(\alpha), f(\beta)\}, \max \{f(\alpha), f(\beta)\})$$

$$\Rightarrow \exists \gamma \in (\alpha, \beta): \quad f(\gamma) = A$$

6.2.3 Stejněměrná spojitost

Nechť $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, I je interval, pak říkáme, že f je na I

stejněměrně spojitá, pokud

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad y \in I \quad |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I, \quad \forall y \in U_\delta(x) \cap I \Rightarrow f(y) \in U_\varepsilon(f(x))$$

Pom. spojitost je definována:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall x \in I \quad \exists \delta > 0 \quad y \in I \wedge |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

6.3.6 Lipschitzovská spojitost

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ je interval, pak říkáme, že f je

na I Lipschitzovsky spojitá, existuje-li $K \geq 0$ takové, že:

$$\forall x, y \in I \quad |f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$$

Je-li $K \leq 1$, říkáme, že f je neexpanzivní,

je-li $K < 1$, říkáme, že f je kontrakce.

Pom. Lipschitzovské funkce mají omezenou derivaci $\Rightarrow$ jsou spojité

6.4.1 Monotonie v bodě

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, pak říkáme, že f je rostoucí

v x_0 , platí-li pro nějakou $\delta > 0$:

$$f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \quad f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$$

6.5.1 Konvexita, konkávnost

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a $I \subset \mathbb{R}$ je interval, pak říkáme, že

f je konvexní platí-li $\forall x, y, z \in I \quad x < y < z$:

$$f(y) \leq f(x) + \frac{f(z) - f(x)}{z - x} (y - x)$$

Pro ostrou nerovnost mluvíme o ostré konvexitě, dále o

nerovnosti o konkávnosti.

Pozn.: pokud si definujeme $\lambda := \frac{z - y}{z - x}$

$$\text{dostaneme} \quad 1 - \lambda = \frac{z - x}{z - x} - \frac{z - y}{z - x} = \frac{y - x}{z - x}$$

$$\lambda x + (1 - \lambda)z = \frac{z - y}{z - x}x + \frac{y - x}{z - x}z = y$$

A tedy podmínka z konvexity je ekvivalentní s

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)z) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(z) \quad \forall x, z \in I \quad \forall \lambda \in [0, 1]$$

6.5.10 Inflexní bod

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a $x_0 \in \mathbb{R}$, pak říkáme, že bod $(x_0, f(x_0))$

je inflexní bodem, platí-li pro nějaké $\delta > 0$, že f je

na $P_\delta^+(x_0)$ $\left\{ \begin{smallmatrix} \text{konvexní} \\ \text{konkáv} \end{smallmatrix} \right\}$ a na $P_\delta^-(x_0)$ je $\left\{ \begin{smallmatrix} \text{konkáv} \\ \text{konvexní} \end{smallmatrix} \right\}$.

a zároveň je f diferenciatelná v x_0 .

6.6.1 Vertikální asymptota

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je definována na $(a, b) \subset \mathbb{R}$ a $b \in \mathbb{R}$.

Řekneme, že f má v b vertikální asymptotu, jestliže má

neustálý limitu pro $x \rightarrow b^-$. Analogicky definujeme vertikální

asymptotu v levém krajním bodě.

6.6.2 Asymptota v nekonečnu

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je definována na $(a, +\infty) \subset \mathbb{R}$. Řekneme,

že přímka $y = kx + q$ je asymptotou funkce f pro

$x \rightarrow +\infty$, jestliže $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (kx + q) = 0$. Analogicky dostaneme

asymptotu pro $x \rightarrow -\infty$.

6.8.1 Taylorův polynom

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a nechť $f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$,

Pak polynom:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) (x - x_0)^k$$

nazýváme Taylorův polynomem stupně n příslušné funkce

f v bodě x_0 .